🌸 ಹೂವಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🧪 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ · ⏱ 2–3 ಗಂಟೆ

🌼 ಪರಾಗ ನಳಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ಸಿಹಿಯಾದ stigma ಮೇಲೆ ಪರಾಗರೇಣು ಮೊಳೆತು germ pore ಮೂಲಕ pollen tube ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ತಾಜಾ ಹೂಗಳು: ನಿತ್ಯಪುಷ್ಪ (Vinca), ಬಾಲ್ಸಮ್, ದಾಸವಾಳ ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿ
- ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರು (10% ದ್ರಾವಣ: 10 ಚಮಚ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ)
- ಚಿಟಿಕೆ boric acid (ಐಚ್ಛಿಕ, ಮೊಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯ)
- ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಳೆ, ಡ್ರಾಪರ್
- ಒದ್ದೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಸಿದ ಡಬ್ಬಿ
- ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** Boric acid ತಿನ್ನಬಾರದು; ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣ ಹಾಕಿ.
2. ಪಕ್ವ anther ಅನ್ನು ಹನಿಯ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿ ಪರಾಗ ಬೀಳಿಸಿ.
3. ಒಣಗದಂತೆ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಒದ್ದೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಇಡಿ.
4. ಹೆಚ್ಚು ಜೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ; 20 ಪರಾಗರೇಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಣಿಸಿ.
5. 1 ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ.
6. ನಳಿಕೆಯಿರುವ ಮೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಾಗರೇಣುವಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಸಮಯ	ನಳಿಕೆ ಇರುವ ರೇಣುಗಳು (20 ರಲ್ಲಿ)	% ಮೊಳಕೆ	ನಳಿಕೆಯ ಉದ್ದ (ಚಿಕ್ಕ / ಉದ್ದ)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. Exine ನ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ pollen tube ಹೊರಬರುತ್ತದೆ?

2. ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣ ಏಕೆ ಬಳಸಿದೆವು?

3. ನಿಜವಾದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ pollen tube ಏನನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣ stigma ವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಾಗರೇಣು ಅದನ್ನು ಹೀರಿ, vegetative cell germ pore ಮೂಲಕ pollen tube ಆಗಿ ಹೊರಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ — ಇದೇ ನಳಿಕೆ ಎರಡು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು embryo sac ಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: pollen tube · germ pore · stigma · male gametes

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🌳 ಹೊರಗೆ · ⏱ 45 ನಿಮಿಷ

🐝 ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು?

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಹೂಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ — ಗಾಳಿ, ಕೀಟ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿ — ಗೆ ತಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ತೋಟದಲ್ಲಿ 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂಗಳು (ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿಸಿ)
- ನೋಟ್‌ಬುಕ್
- ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
- ಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ಟೈಮರ್

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಜೇನುನೊಣ ಮತ್ತು ಕಣಜಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೂರವಿರಿ; ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕದಡಬೇಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. 5 ಹೂಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮಕರಂದ (ದಳದ ಬುಡ ಮುಟ್ಟಿ) ಬರೆಯಿರಿ.
2. ಹೂವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪರಾಗ ಅಂಟಂಟೋ ಪುಡಿಯೋ ನೋಡಿ.
3. ಪ್ರತಿ ಹೂವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಗಮನಿಸಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರನ್ನು (ಜೇನುನೊಣ, ಚಿಟ್ಟೆ, ಹಕ್ಕಿ, ಇರುವೆ) ಎಣಿಸಿ.
4. ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಹೂ ನೋಡಿ — ತೂಗಾಡುವ anthers ಮತ್ತು ಗರಿಯಂತಹ stigma ಗಮನಿಸಿ.
5. ಪ್ರತಿ ಹೂವಿನ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹೂವು	ಬಣ್ಣ / ವಾಸನೆ	ಮಕರಂದ?	ಪರಾಗ ಅಂಟು ಅಥವಾ ಒಣ	5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಗಾರರು	ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಗಾಳಿ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಿತ ಹೂಗಳ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣ ಬರೆಯಿರಿ.

2. ಕೀಟ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಿತ ಹೂಗಳು ಮಕರಂದ ಏಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ?

3. ಪರಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಲಾಭವೇನು?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಕೀಟ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಿತ ಹೂಗಳು ದೊಡ್ಡ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ, ಸುವಾಸನೆಯ, ಮಕರಂದ ಮತ್ತು ಅಂಟು ಪರಾಗವಿರುವವು. ಗಾಳಿ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಿತ ಹೂಗಳು (ಹುಲ್ಲು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ) ಚಿಕ್ಕ, ಮಂದ, ಮಕರಂದವಿಲ್ಲದ, ಹಗುರ ಒಣ ಪರಾಗ, ತೆರೆದ anthers ಮತ್ತು ಪರಾಗ ಹಿಡಿಯಲು ಗರಿಯಂತಹ stigma ಇರುವವು.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: pollination · anemophily · entomophily · nectar

💻 ಪರಾಗದಿಂದ ಬೀಜದವರೆಗೆ

> ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch1/2**

ಹಂತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

1. _____ ಎರಡು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
2. _____ PEN ನಿಂದ endosperm ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
3. _____ Triple fusion: ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣು + 2 polar nuclei → PEN (3n)
4. _____ Ovule ಬೀಜವಾಗುತ್ತದೆ; ovary ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ
5. _____ ಪರಾಗ stigma ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ (ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ)
6. _____ Zygote ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
7. _____ ನಳಿಕೆ filiform apparatus ಮೂಲಕ synergid ಒಳಹೊಕ್ಕುತ್ತದೆ
8. _____ Pollen tube style ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
9. _____ ನಳಿಕೆ micropyle ಮೂಲಕ ovule ಒಳಹೊಕ್ಕುತ್ತದೆ
10. _____ Syngamy: ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣು + egg → zygote (2n)
11. _____ ಪರಾಗರೇಣು stigma ಮೇಲೆ ಮೊಳೆಯುತ್ತದೆ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಒಂದೇ embryo sac ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಯೋಜನೆಗಳು — syngamy ಮತ್ತು triple fusion — double fertilisation; ಇದು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. Endosperm ನ ploidy ಎಷ್ಟು? ಏಕೆ?

2. Pollen tube ಅನ್ನು embryo sac ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವ ಕೋಶಗಳು ಯಾವುವು?